

Från RGB-patchar till ICC

En praktisk guide till mål, mätning, profilering, verifiering och återkoppling.

Utgivare: Christer Törnkvist, christer@borgasundsfotografiska.se



Mätfel hanteras först: mät om misstänkta rader eller patchar innan de får styra modellen. Fler patchar behövs inte automatiskt för varje liten förändring i ΔE00.

Genom hela kedjan: gemensam projektmapp, JSON, manifest, källfiler och loggar. Träningspunkter, utvecklingspunkter och kontroller ska hållas isär.

1. Projekt och utskriftsmål

Exemplen är separata steg. Kör nästa steg först när föregående dialog och mätning är färdig.

Starta InkProf och skapa ett nytt projekt

```
cd('/Users/christer/Desktop/InkProf')
paths = setupInkProf();
rehash
projectFolder = fullfile(paths.Projects, 'Nytt-papper');
inkprof.createProject(projectFolder, Name="Nytt papper");
```

Input: en ny projektmapp. createProject ska inte köras igen på ett befintligt projekt; sätt då endast projectFolder till den befintliga sökvägen.

Välj metod och rendera i två separata fönster

```
inkprof.designTarget();
inkprof.renderTarget();
```

designTarget: ange namn, metod (InkProf mesh eller Argyll OFPS), punktbudget, gråprov och kontroller. Spara definitionen som TI1 + JSON. renderTarget: välj denna TI1 eller en importerad RGB-definition; ange DPI, papper och utfil. Kontrollera sidantal och förhandsvisning.

A4 liggande är standard i TIFF-fönstret. Maximal bredd är 320 mm; längden väljs av användaren. Utskriftens patchordning och koordinater sparas i tillhörande TI2 och JSON.

Alternativ: skapa ett Argyll-mål direkt

```
targetFolder = fullfile(projectFolder, 'targets', 'grundmal');
inkprof.createTarget(targetFolder, PatchCount=575, ...
    Paper="A4-landscape", DPI=300, SpacerMode="bw", ...
    Randomize=true, Seed=42);
```

Input: en ny utmapp och antal patchar. För ett befintligt mål används Source=sourceFile i stället för PatchCount, där sourceFile är definitionens fullständiga sökväg. RGB stöds; CMYK ska inte tolkas som RGB.

Output: TIFF16, target.ti2 och layoutmetadata. Skriv ut 100 %, med kontrastmarkörer och utan färgomvandling. Bevara samma papper, bläck och drivrutinsinställningar genom profileringen.

2. Mätning och externa mätfiler

TI2 beskriver det tryckta arket. Mätningarna normaliseras till InkProfs interna JSON.

Mät det mål som faktiskt har skrivits ut

```
ti2File = fullfile(targetFolder,'target.ti2');
stamp = string(datetime('now','Format','yyyyMMdd-HH:mm:ss'));
sessionFolder = fullfile(projectFolder,'measurements',stamp);
dialog = inkprof.measureChart(ti2File, ...
    SessionFolder=sessionFolder,ScanMode="paired", ...
    Condition="M0",PairedWarningDeltaE=1);
```

Input: TI2 som exakt motsvarar utskriftens patchar, ordning och layout. Kalibrera enligt dialogen. Håll instrumentets knapp under svepet och följ rad- och sidangivelsen. Spara när mätningen är klar.

ScanMode="single": ett svep per rad. "alternating": nästa rad mäts i motsatt riktning. "paired": fram och tillbaka på samma rad, följt av medelvärdesbildning och kontroll av skillnaden.

Output: measurement-*.json, mätdata i TI3 och sessionsunderlag. Välj den senaste accepterade revisionen efter eventuella ommätningar, inte ett äldre original.

Välj sparad mätrevision till nästa steg

```
[name,where] = uigetfile('*.json','Select measurement revision');
if isequal(name,0), return; end
measurementFile = fullfile(where,name);
```

Välj measurement-*.json. proposal.json, manifest, diagramrapporter och verification.json är andra dokument och ska inte väljas som mätning.

Om mätningen kommer från ett annat program

```
[result,measurementFile,sessionFolder] = ...
    inkprof.importMeasurement();
```

Input via dialog: MXF eller TI3. TI3 behöver matchande målunderlag (TI2); det kan också anges med TargetFile=ti2File. För MXF används tillgängliga identiteter och layoutuppgifter. Saknade uppgifter om utskrift eller mätvillkor behöver kompletteras, inte gissas.

Medelvärden ersätter inte kvalitetskontroll: granska avvikande svep före medelvärdesbildning och bevara rådata. Små skillnader, exempelvis 0,6 mot 0,7 ΔE_{00} , kan vara diagnostiskt användbara utan att innebära en praktiskt sämre utskrift.

3. Skapa och granska ICC

Välj det automatiska flödet eller de manuella B-stegen. De är alternativa vägar.

Automatiskt flöde med spårbar iteration

```
[iterationFolder,result] = inkprof.iterateProfile( ...
    measurementFile,ProjectFolder=projectFolder, ...
    Name="Nytt papper - iteration 1", ...
    MaxNewPatches=100,NormTarget=1,GrayWeight=2);
jobFolder = fullfile(iterationFolder,result.selectedJob);
profileFile = fullfile(iterationFolder,result.profileFile);
verificationFolder = fullfile(iterationFolder, ...
    result.verification.folder);
```

Input: accepterad mätning och projektmapp. Varje patch har en bestämd användning: träning, utveckling eller kontroll (förklaras på sidan 8). Utan en sådan indelning används källpatcharna som träning. Då saknas en separat utvecklingsmängd för kandidatjämförelsen. RoleFile anger en fil med denna indelning.

Output: ICC-kandidat, sparad träningsunderlag, C2-mål, iteration.json och progress.log/progress.jsonl. MaxNewPatches begränsar ny patchprovtagning; det är inte antal iterationer. Programmet godkänner inte fysisk utskriftskvalitet automatiskt.

Manuell väg: B1, B2 och B3

```
[inputFolder,input] = inkprof.prepareProfileInput( ...
    measurementFile,Name="Nytt papper");
[recipeFile,recipe] = inkprof.createProfileRecipe(inputFolder);
[jobFolder,status] = inkprof.runProfileJob(recipeFile);
profileFile = fullfile(jobFolder,'result','profile.icc');
```

B1 låser en kontrollerad mätrevision. B2 tar denna inputmapp och sparar ett recept. B3 tar recipe.json och bygger ICC-kandidaten. Ett lyckat jobb betyder att profilen skapats, inte att utskriften är verifierad.

Numeriska kontroller före utskrift

```
[fit,fitFile] = inkprof.checkProfileFit(jobFolder);
[grid,gridFile] = inkprof.checkProfileGrid(jobFolder);
[c1,c1File] = inkprof.checkProfileC1(jobFolder);
```

Input: jobbmappen, inte själva ICC-filen. Fit avser anpassning till träningsdata. Grid/C1 granskar bland annat invers, ramper och färgmotorer. Dessa kontroller ersätter inte C2/C3 på oberoende utskrivna prov.

4. C2-utskrift och C3-analys

Här testas profilens faktiska färgåtergivning genom en ny utskrift och mätning.

C2 finns redan efter iterateProfile

Använd verificationFolder från steg 3. Efter den manuella B-vägen skapas C2 i stället med följande anrop:

```
[verificationFolder,reference] = ...
    inkprof.createVerificationTarget(jobFolder, ...
    Name="C2",Paper="A4-landscape",DPI=300);
```

Input: en lyckad profiljobbmapp. Output: verification.json samt print/target.tif (och eventuella fler sidor), print/target.tif2 och metadata.

Profilen är redan applicerad på C2-bildens RGB-värden

C2 använder absolut kolorimetrisk omvandling utan svartpunktskompensation i InkProf. TIFF-filen saknar inbäddad profil, men dess pixelvärden är redan omvandlade. Lägg inte på ICC-profilen en gång till i Photoshop. Utskriftskedjan ska lämna dessa RGB-värden utan ytterligare färgomvandling.

Dokumentera program, drivrutin, mediatyp, kvalitet, färghantering och skala. Använd samma fysiska papper och inställningar som i profileringsunderlaget. Låt utskriften torka på samma sätt.

Mät och spara under samma verifieringsmapp

```
stamp = string(datetime('now','Format','yyyyMMdd-HH:mm:ss'));
dialog = inkprof.measureChart( ...
    fullfile(verificationFolder,'print','target.tif2'), ...
    SessionFolder=fullfile(verificationFolder, ...
    'print',"measurement-"+stamp), ...
    ScanMode="paired",Condition="M0");
```

Efter sparning: välj den nya measurement-*.json som på sidan 3 och kalla sökvägen c2MeasurementFile. Välj inte den ursprungliga profileringsmätningen.

```
[report,reportFile] = inkprof.checkVerificationTarget( ...
    fullfile(verificationFolder,'verification.json'), ...
    c2MeasurementFile);
```

Input 1: C2-referensen. Input 2: den nya C2-mätningen. Output: verification-check.json och rapporter under checks. De beskriver bland annat målfel, modell mot mätning, gråskala och upprepningar. Interna gränser är inte ett intyg om ISO-överensstämmelse.

5. Återkoppling och fler patchar

Börja med mätkontroll. Först därefter används kvarstående avvikelser för nästa provtagning.

Granska utfallet och skapa ett kompletteringsmål

```
[feedback,feedbackFile] = inkprof.analyseVerification(reportFile);
[proposal,proposalFolder] = inkprof.refineVerification( ...
    reportFile,Name="Iteration 2",MaxNewPatches=100, ...
    NormTarget=1,ErrorThreshold=1,GrayWeight=2, ...
    RadiusPercent=5,MinSpacingPercent=1,CreatePrint=true);
```

Input: C3-rapporten verification-check.json. Den måste ha spårbara källor till profil, referens och mätning. Jacobianen beskriver lokal modellkänslighet; avvikelserna ger information om var mer data behövs. Nära singularitet motiverar försiktiga, begränsade steg och kontrollpunkter.

NormTarget är iterationsrutinens stoppmål, inte ett löfte om slutlig ΔE_{00} . MaxNewPatches är en övre gräns för nya punkter; upprepade kontrollpatchar kan tillkomma utöver gränsen. Gråskalan prioriteras med GrayWeight, men samtliga färger kan väljas.

Output: proposal.json, target.tif, logg och ett nytt utskriftsunderlag. Detta är ett device-RGB-mål för modellförbättring: skriv ut utan att lägga på ICC-profil, till skillnad från det redan omvandlade C2-målet.

Mät kompletteringen

```
stamp = string(datetime('now','Format','yyyyMMdd-HH:mm:ss'));
dialog = inkprof.measureChart( ...
    fullfile(proposalFolder,'refinement-print','print', ...
        'target.tif'), ...
    SessionFolder=fullfile(proposalFolder,'measurements',stamp), ...
    ScanMode="paired",Condition="M0");
```

Koppla nya mätningen till tidigare underlag

```
[nextIteration,result] = inkprof.continueRefinement( ...
    proposalFolder,newMeasurementFile, ...
    Name="Iteration 2",MaxNewPatches=100, ...
    NormTarget=1,GrayWeight=2);
verificationFolder = result.verificationFolder;
```

newMeasurementFile är den sparade kompletteringsmätningen. Första argumentet är mappen som innehåller proposal.json, inte JSON-filen. Utan argument öppnas mappval följt av filval. Kopplingen kontrollerar ursprung, patchar och deras användning; nytt ICC och C2 skapas. MaxNewPatches gäller nu nästa förslag.

6. Filer, beslut och återanvändning

Varje filtyp har en bestämd uppgift. Ett filnamn är inte i sig tillräckligt för att knyta ihop data.

TI1 - RGB-definition

Input till målrendering. Anger de önskade device-RGB-värdena före utskrift.

TI2 - utskrift och mätlayout

Input till measureChart/chartread. Måste matcha rätt fysiskt ark, sidindelning och patchordning.

TI3 / MXF - uppmätt data

Importerar med identiteter, spektra och tillgängliga mätvillkor. TI3 behöver matchande målunderlag.

measurement-*.json - accepterad revision

Input till profilering eller C3. Välj rätt revision efter ommätning. Ursprunglig mätning bevaras.

verification.json / verification-check.json

Den första är C2-referens. Den andra är C3-resultat och input till återkoppling/refinement.

proposal.json och dess mapp

Förslagets ursprung, nya patchar och deras användning. continueRefinement väljer mappen och den nya mätfilen.

Läs, importera eller exportera en ICC utan att ändra den

```
[profile,jsonFile] = inkprof.readICC(profileFile);
[copyFile,receipt] = inkprof.saveICC(profileFile);
% Extern profil till projektet:
[importedFile,record] = inkprof.importICC(sourceICC,projectFolder);
```

sourceICC är fullständig sökväg till en extern .icc eller .icm. saveICC öppnar Spara som och gör en byte-identisk kopia. readICC granskar metadata; inget av dessa anrop bygger om profilen.

Avsluta när den oberoende utskriften uppfyller ditt användningskrav och förbättringarna är små i förhållande till upprepningsvariation och kostnad. Bevara tidigare kandidat och jämför på samma kontrollunderlag.

Underlag: aktuella MATLAB-funktioner i InkProf/src/+inkprof, kontrollerade 2026-09-29; text och utskriftsmarginaler reviderade 2026-09-30. Guiden beskriver anropskedjan; den är inte ett nytt instrumenttest. Manuell mätning, utskrift och slutligt godkännande återstår i varje faktisk körning.

7. Vad betyder patchens roll?

Roll betyder här vad en färgruta används till i beräkningen eller kontrollen.

En patch är en färgruta med kända RGB-värden och, efter mätning, spektrala värden. Dess roll anger hur InkProf får använda informationen. Det är inte en rad, kolumn, färg eller ett sätt att svepa instrumentet.

Träningspatchar - bygger profilen

Mätvärdena används för att anpassa modellen från RGB till uppmätt färg och skapa ICC-profilen. Ett litet fel på dessa punkter visar hur väl modellen passar sitt eget underlag. Det bevisar inte samma noggrannhet för nya färger.

Utvecklingspatchar - jämför alternativ

Dessa mätvärden hålls utanför profilens anpassning och används för att jämföra exempelvis utjämning och olika ICC-kandidater. När de styr valet är de utvecklingsunderlag, inte en helt oberoende slutkontroll.

Kontrollpatchar och upprepningar - granskar stabiliteten

Kontrollpatchar används för kontroll i stället för modellens anpassning. Identiska RGB-värden på flera platser kan visa variation i utskrift och mätning. Två svep över samma fält kontrollerar avläsningsens repeterbarhet; de är inte två oberoende utskrivna patchar.

C2-verifiering - prövar det utskrivna resultatet

Ett separat mål skrivs ut med profilen applicerad en gång och jämförs med önskat Lab. Det ska bedöma verklig färgåtergivning. Om mätningarna senare används för att förbättra modellen behövs ett nytt separat slutprov.

Orden i JSON och kommandona

RoleFile är sökvägen till filen som beskriver indelningen. Behåll filen tillsammans med mätning och projektmanifest; att ändra ett filnamn ändrar inte patcharnas användning.

I C2 kan fältet role också ange färggrupp: gray = gråskala, colour = färgprov, challenge = avsiktligt svåra färger och repeat = upprepade färgruta. Dessa grupper beskriver verifieringsmålet, inte vilka punkter som byggde ICC-profilen.

Exempel: 80 nya patchar används för träning, 20 reserveras för utveckling och 20 är upprepade kontrollpatchar. Alla 120 mäts, men endast de 80 träningspatcharna tillförs profilens anpassning.

Guidens sidhuvud, sidfot och text ligger nu minst cirka 12 mm från papperskanten. Skriv ut A4 i 100 % storlek utan kantlös förstoring. Om skrivaren kräver större marginal, välj anpassning till utskrivbar yta.

8. Kvalitet och ISO-bakgrund

$\Delta E00$ är InkProfs färgfelsesmått. Ett kvalitetskrav behöver även en referens och ett provningssätt.

Vilken standard gäller för vad?

ISO 12647-2:2013 gäller offsetlitografiska processer. Digitala kontraktsprov behandlas i ISO 12647-7. InkProfs egna RGB-mål är inte automatiskt standardiserade provtryck, även om samma färgfelsesformel används. [1, 2]

InkProf använder CIEDE2000, skrivet $\Delta E00$. Det är inte samma mått som CIELAB 1976, ΔE^*ab . Ett toleranstal kan inte flyttas mellan formlerna genom att bara byta beteckning. Ange alltid formel, referens, patchgrupp och om gränsen avser medel eller maximum. [2, 3]

Ett avgränsat branschexempel

Bundesverband Druck und Medien (bvdv), Tysklands tryck- och medieförbund, sammanfattar ISO 12647-7:2016 i MediaStandard Print 2018, tabell 30, sida 50. Här följer utvalda gränser för provtryckskontroll med mediekil. [2]

Kontroll av mediekil	Tolerans $\Delta E00$
Medel över samtliga färgfält	$\leq 2,5$
Maximum över samtliga färgfält	$\leq 5,0$
Primärfärgernas solider	$\leq 3,0$
Pappersvitt	$\leq 3,0$

Tabellen är ett urval, inte ett fullständigt certifieringsprov. Ytterligare kriterier och föreskrivna mätvillkor gäller. Gränserna får inte överföras direkt till InkProfs valfria färgrutor. Den fullständiga standardutgåvan och dess provningsförfarande krävs för ett formellt ISO-påstående. [2]

Undvik allmänna godkännanden utifrån ett enda tal

”Alla färger under 5 är ISO-godkända” och ”alla digitala proofs måste ligga under 1” är inte korrekta generella regler. Ett eget mål på exempelvis $\Delta E00 \leq 1$ för viktiga färger kan vara användbart, men ska beskrivas som ett projektkrav.

Denna guide återger offentliga standardbeskrivningar och en branschsammanställning. Den ersätter inte en fullständig klausulgranskning av standarderna. Källor och länkar finns på sidan 11.

Vad InkProf ska redovisa

Medel, median, P95 och maximum, antal prov och hur de valts. P95 är den nivå som cirka 95 procent av provens fel ligger under. Redovisa gråskala och särskilt viktiga färger separat; låt inte ett bra medelvärde dölja lokala avvikelser.

9. Bedömning och iteration

Skilj praktiskt acceptabel slutkvalitet från små förändringar som hjälper oss förstå modellen.

Ungefärlig visuell orientering - inte ISO-gränser

ΔE_{00}	Försiktig tolkning av jämförda färgprov
< 1,0	Mycket liten skillnad; kan ändå vara synlig.
1,0-2,0	Liten skillnad, möjlig att upptäcka sida vid sida.
> 2,0-3,5	Kan vara märkbar; acceptans beror på motivet.
> 3,5-5,0	Kan vara tydlig, särskilt för känsliga färger.
> 5,0	Undersök särskilt; talet ensamt avgör inte acceptans.

Intervallen är pedagogiska storleksordningar, inte universella syntrösklar. Kulör, ljushet, ytstorlek, glans, struktur, belysning, omgivning och observatör påverkar. Undvik absoluta påståenden som "helt osynligt".

Fyra olika felmått

Träningsfel: hur väl modellen passar data som byggde profilen. Utvecklingsfel: fel på separata prov som används för modellval. Utskriftsfel: en fysisk utskrift mot avsedd färg. Regression: ökningen av ett fel jämfört med en tidigare kandidat på samma prov.

Exempel: 0,6 blir 0,7 ΔE_{00} . Slutfelet är 0,7 och ökningen 0,1. Om båda uppfyller användningskravet behöver förändringen inte vara ett problem i bilden. Den ska ändå loggas som information om iterationens riktning. Ökningen är inte färgavståndet mellan kandidaternas färger.

Beslutsregler i InkProf

NormTarget=1 är ett stoppmål för iterationens norm, inte en ISO-gräns. En viktad RMS-norm är inte samma sak som aritmetiskt medelfel. MaxPatchRegression=0.5 avser tillåten ökning av ett patchfel, inte absolut tolerans 0,5.

Bedöm små försämringar tillsammans med slutfel och upprepningsvariation. Prioritera gråskala och viktiga färger, men följ hela färgområdet. Att låta absolut kvalitetsnivå påverka regressionsregeln är en dokumenterad utvecklingsprincip; guiden inför ingen ny automatisk urvalsregel.

Papper och mätvillkor måste följa med

Dokumentera referens, illuminant/observatör, M0/M1/M2, mätgeometri, underlag, papper, torktid och utskriftsinställningar. Markera okända uppgifter som okända. Pappersvithet, optiska vitmedel och glans påverkar utfallet; ett litet D50-fel säger inte ensamt något om metamerism i andra ljus.

Använd upprepade prov för att bedöma variation. Ett litet felsteg får inte automatiskt kallas brus, och uppskattat brus ska inte subtraheras från ΔE_{00} . Mätfel granskas före ytterligare modelloptimering.

10. Exempel och källor

Epson Stylus Pro 3880 / SP Glossy: praktiskt avslutad profilering, 2026-09-30.

Uppmätt kvalitet hos den avslutande profilen

Slutprofilen bygger på 991 profileringspatchar. Dess A2B- och B2A-tabeller är identiska med Candidate-1:s. Verifieringsarket innehöll 131 patchar: 119 originalfärger och 12 upprepningar. L4 har därefter ersatts med accepterad punktmätning.

Kontroll	Resultat ΔE_{00}
Verifiering: medel, 119 originalpatchar	2,318
Verifiering: median	1,566
80 färger + 24 grå, utan challenge: medel	1,699
Gråskala, 24 patchar: medel / max	1,212 / 1,808
Verifiering: P95 / max, inklusive challenge	7,927 / 11,766
Träningsfel, 991 patchar: medel	1,144

Träningsfelet är inte en oberoende kvalitetskontroll. Challenge är avsiktligt svåra färger; tre av dem valdes efter tidigare problem. Utskriftsprovet stöder bedömningen användbar återgivning med kvarvarande lokala begränsningar, inte ISO-godkännande.

De separata upprepade utskriftsfälten skilde i medel 0,366 och som mest 0,834 ΔE_{00} .

Fram-/återsvepens största skillnad var 0,150. Detta beskriver variation i olika led, inte ett tal att dra bort från profilens fel.

Användaren accepterade kvarstående lokal osäkerhet och avslutade fortsatt provtagning.

Candidate-1 behålls. En absolut fysikalisk gräns för bläcket är inte fastställd. Ny skrivare eller nytt papper kräver ett eget mätunderlag.

Källor och underlag

[1] ISO 12647-2:2013 - standardens tillämpningsområde

[2] Bundesverband Druck und Medien (bvdn), MediaStandard Print 2018, tabell 30, sida 50

[3] CIE - Colorimetry, Part 6: CIEDE2000

ISO-översikten och tabellen från Bundesverband Druck und Medien (bvdn) kontrollerades 2026-09-30. Tabellen gäller angivna utgåvor, inte framtida standardversioner.

Projektunderlag: docs/research/colour-difference-tolerances.md. Epson-resultat: profiljobb

26df8eee-f520-4919-85e4-146170520ae0; C3-kontroll f7a098bd-6df6-4ca4-9e63-cd038c46b719. Dessa identifierare knyter siffrorna till sparade rapporter och originalmätningar.